Путь, скорость и время

Сначала выясни: что известно и что нужно найти. Эти формулы работают при постоянной скорости.

Найти	Действие	Пример
Путь s	s = v · t	6 · 3 = 18 км
Скорость v	v = s : t	18 : 3 = 6 км/ч
Время t	t = s : v	18 : 6 = 3 ч

Проверь единицы

Если скорость дана в км/ч, время подставляй в часах. Если скорость дана в м/мин, время подставляй в минутах.

Как перевести минуты в часы

Число минут раздели на 60. Чтобы перевести часы в минуты, умножь число часов на 60.

Мин	Часы	Мин	Часы
15	1/4 = 0,25	30	1/2 = 0,5
20	1/3	40	2/3
45	3/4 = 0,75	75	1 1/4 = 1,25
80	1 1/3	90	1,5

Ловушка: минуты не являются сотыми часа

1 ч 20 мин = 1 + 20/60 = 1 1/3 ч.
А 1,2 ч = 1 ч 12 мин. Это другое время.

План решения: нарисуй схему → подпиши данные → согласуй единицы → запиши действия → ответь на вопрос задачи.

Четыре схемы движения

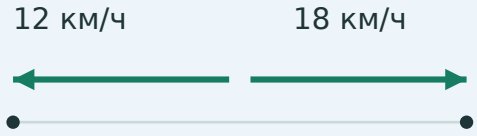
Смотри, как меняется **расстояние между участниками**: уменьшается или увеличивается.

1. Навстречу



Промежуток уменьшается.
Складываем скорости.
4 + 5 = 9 км/ч.

2. В противоположные стороны



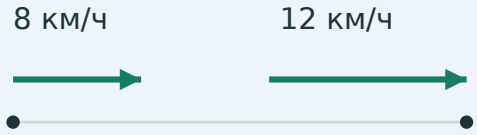
Промежуток увеличивается.
Складываем скорости.
12 + 18 = 30 км/ч.

3. Вдогонку: сзади быстрее



Промежуток уменьшается.
Вычитаем скорости.
12 - 8 = 4 км/ч.

4. С отставанием: впереди быстрее



Промежуток увеличивается.
Вычитаем скорости.
12 - 8 = 4 км/ч.

До встречи или догонки

Время = начальный промежуток : скорость сближения.
Если впереди уже есть расстояние и оно растёт, прибавь к нему увеличение. При одинаковых скоростях промежуток не меняется.

Когда скорости известны «в разах»

Главная мысль

Если участники двигались одинаковое время, их пути относятся так же, как скорости. Проверь это условие до вычислений.

Пример к типу №303: движение навстречу

Между городами 270 км. Два поезда выехали одновременно навстречу. Первый едет в 1,25 раза быстрее второго. Сколько километров проедет первый до встречи?

1. Время до встречи одинаковое. Значит, первый путь тоже в 1,25 раза больше второго.
2. 1,25 = 5/4. Изобразим пути как 5 и 4 равные части.



3. Всего частей: 5 + 4 = 9.
4. Одна часть: 270 : 9 = 30 км.
5. Путь первого: 30 · 5 = **150 км**.

Пример к типу №305: найти скорости

Участники выехали из одной точки в противоположные стороны. Скорость второго в 3 раза больше скорости первого. Через 1 ч 15 мин между ними 90 км.

1 ч 15 мин = 1,25 ч.
Сумма скоростей: 90 : 1,25 = 72 км/ч.
В сумме 1 + 3 = 4 части.
Скорости: 72 : 4 = **18 км/ч**; 18 · 3 = **54 км/ч**.

Если один начал позже

Времена движения разные. Найди путь первого до старта второго. Затем решай задачу о догонке.

Движение по реке

Собственная скорость - скорость лодки в стоячей воде. **Скорость течения** - скорость самой воды.

Как движется лодка	Как найти скорость
По течению	$v_{по} = v_{соб} + v_{теч}$
Против течения	$v_{против} = v_{соб} - v_{теч}$
Плот без мотора	$v_{плота} = v_{теч}$

Почему разница равна двум скоростям течения

Пусть собственная скорость равна 16 км/ч, а течение - 3 км/ч. Против течения получится 13 км/ч, по течению - 19 км/ч.



От 13 до 16 - одна скорость течения. От 16 до 19 - ещё одна. Вместе: 19 - 13 = 6 = 2 · 3.

Если даны скорости по течению и против течения

Скорость течения = $(v_{по} - v_{против}) : 2$.
Собственная скорость = $(v_{по} + v_{против}) : 2$.

Туда и обратно

Путь по течению раздели на скорость по течению. Обратный путь раздели на скорость против течения. **Затем сложи времена.** На равные пути уходит разное время.

Для движения против течения собственная скорость должна быть больше скорости течения.

Проценты, числа и дроби

1% - одна сотая выбранной величины

1% = 1/100 = 0,01. Вся выбранная величина: 100% = 1.
50% = 0,5; 150% = 1,5 величины.

1. Проценты в число: раздели на 100

Процент	Действие	Число
9%	9 : 100	0,09
4,5%	4,5 : 100	0,045
0,6%	0,6 : 100	0,006
175%	175 : 100	1,75

2. Число в проценты: умножь на 100

0,12 = (0,12 · 100)% = **12%**.
0,035 = **3,5%**.
1,7 = **170%**.
3/8 = (3/8 · 100)% = **37,5%**.

3. Если перед % стоит смешанное число

Сначала запиши его неправильной дробью. Затем раздели на 100.

16 2/3 % = (50/3) : 100 = 50/300 = **1/6**.
12 1/2 % = 12,5 : 100 = **0,125 = 1/8**.

Проверь размер ответа

Меньше 100% → число меньше 1.
Ровно 100% → число 1.
Больше 100% → число больше 1.
Если десятичная запись бесконечная, оставь точную дробь.

Проценты: следующий шаг

Этот лист пригодится после того, как перевод процентов в числа уже получается. Сначала спроси: **что здесь принято за 100%?**

1. Найти процент от известной величины

В книге 200 страниц. Прочитано 15%. Сколько страниц прочитано?
200 · 0,15 = 30 страниц.

Как действовать

Переведи процент в число и умножь на всю величину.

2. Найти всю величину по её проценту

24 страницы - это 15% книги. Сколько страниц в книге?
24 : 0,15 = 160 страниц.
Можно по шагам: 1% - это 24 : 15 = 1,6 страницы;
100% - это 1,6 · 100 = 160 страниц.

3. Узнать, сколько процентов составляет часть

Из 80 карточек разобрали 28.
28 : 80 · 100% = 35%.
Часть делим на всю величину и переводим результат в проценты.

«Составляет» и «увеличили на»

Стало 150% от прежнего → стало 1,5 прежней величины.
Увеличили на 150% → к 100% прибавили 150%; стало 250%, то есть 2,5 прежней величины.

В учебнике на открытой вкладке: №359 - величина по проценту; №367 - процентное отношение; №405 - процент от величины. Это продолжение темы №340.

Учебник: Дорофеев Г. В., Петерсон Л. Г., 6 класс, часть 1. Источник по ссылке пользователя.